

MATEMÁTICA DISCRETA

Grado en Ingeniería Informática de Gestión y Sistemas de Información

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

23 de junio de 2020

EJERCICIO 1

Simplificar la siguiente expresión, utilizando las propiedades de equivalencia lógica:

$$\neg(q \rightarrow \neg r) \vee (r \wedge p \wedge \neg s) \vee \neg(r \rightarrow q) \vee [p \wedge (r \wedge (r \vee q)) \wedge s]$$

(1.25 puntos)

EJERCICIO 2

Estudiar la validez del siguiente razonamiento lógico:

“Si Ander no está cansado entonces lee un libro y escucha música. Si Ander lee un libro entonces no escucha música. Por lo tanto, Ander está cansado”

(1.25 puntos)

EJERCICIO 3

Sean $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ y $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ dos correspondencias definidas por:

$$f(x) = \begin{cases} -x^2 & x \geq 0 \\ x^2 & x < 0 \end{cases} \quad g(x) = \begin{cases} x + 1 & x \leq 0 \\ -x + 1 & 0 < x < 1 \\ x - 1 & x \geq 1 \end{cases}$$

- a) Representar gráficamente dichas correspondencias.
- b) Determinar si f y g son aplicaciones y en caso afirmativo clasificarlas.
- c) Calcular $g \circ f$.
- d) Calcular cuando sea posible la función inversa.

(2.5 puntos)

EJERCICIO 4

En un restaurante de comida rápida ofrecen 5 platos diferentes: kebab, pizza, hamburguesa, risotto y pasta. Debido al COVID 19 tres amigos deben realizar un pedido a domicilio consistente en un plato para cada uno ¿Cuántos pedidos diferentes pueden hacer?

(1.25 puntos)

EJERCICIO 5

Sean los sucesos A y B que verifican:

$$p(A) = \frac{3}{4}, \quad p(B) = \frac{1}{8}, \quad p(A \cap B) = \frac{1}{10}.$$

Calcular $p(A^c/B)$.

(1.25 puntos)

EJERCICIO 6

En la siguiente tabla se representa el coste (en euros) de las conexiones entre los ordenadores A, B, C, D, E y F:

	A	B	C	D	E	F
A		6				3
B	6		7	2		8
C		7		5		
D		2	5		4	4
E				4		5
F	3	8		4	5	

- Representar a través de un grafo plano las conexiones entre ordenadores.
- Se pretende realizar un nuevo trazado de red con un coste mínimo de tal forma que todos los ordenadores estén conectados entre sí ¿Cuál sería el trazado y el coste?
- ¿Cuál es el menor número de turnos de vacaciones de verano que hay que establecer de tal forma que no pueden coger vacaciones simultáneamente personas que tengan directamente sus ordenadores conectados?

(2.5 puntos)